

# دليل العمليات والتشغيل الفني لمنصة سورفستا

## Survsta Platform — Enterprise Operations Manual & Technical Runbook

2.3 الإصدار: Production Ready

تاريخ التحديث: سبتمبر 2026

الرقمية Survsta **الجهة:** الفريق الهندسي — منصة

الموقع المباشر: [Survsta Platform](#)

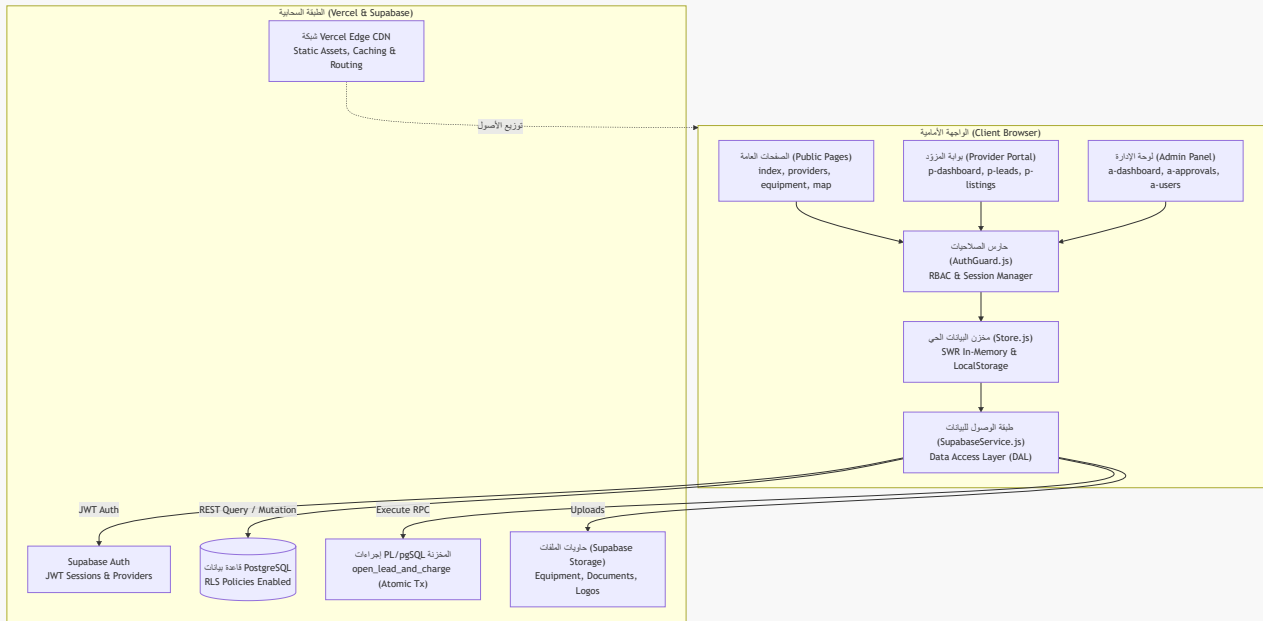
### 1. (System Architecture & Tech Stack) بنية النظام ومجموعة التقنيات

تجمع (**High-Performance Hybrid Architecture**) على معمارية هجينة وخفيفة فائقة السرعة **Survsta** تعتمد منصة وقوة قواعد البيانات السحابية العلائقية مع (**Vanilla Enterprise Stack**) بين كفاءة الواجهات الأمامية بدون أطر عمل ثقيلة (**Supabase PostgreSQL + RLS**) أنظمة الأمان على مستوى الصفوف.

(Technology Stack) أ. الهيكل التكنولوجي الأساسي

| الوظيفة والدور                                                                             | التقنية المستخدمة                          | الطبقة                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| وزمن تحميل، Hydration، أداء فائق، انعدام تام لأخطاء ال صفري للحزم البرمجية                 | Vanilla JavaScript (ES6+ Modules)          | <b>Frontend Framework</b>           |
| و style.css و tokens.css نظام تصميم موحد بملفات والسمات المتباينة RTL/LTR يدعم portal.css  | CSS3 Custom Properties (Design Tokens)     | <b>Design System &amp; Styling</b>  |
| لتوفير واجهات فورية Stale-While-Revalidate نمط مع مزامنة خلفية (0ms latency) التفاعل       | Custom SWR In-Memory + LocalStorage Store  | <b>State &amp; Cache Management</b> |
| خرائط تفاعلية لتحديد مواقع المكاتب ومراكز الأجهزة وحساب النطاقات الجغرافية                 | Leaflet.js (v1.9.4) + OpenStreetMap        | <b>Spatial / Maps Engine</b>        |
| قاعدة بيانات علائقية كاملة، تدعم المعاملات الذرية والامتدادات المكانية (ACID Transactions) | Supabase (PostgreSQL 15+)                  | <b>Backend &amp; Database</b>       |
| عزل بيانات كل مزود تلقائياً على مستوى المحرك، مع authGuard.js حراسة مسارات عبر             | PostgreSQL Row-Level Security (RLS) + RBAC | <b>Security &amp; Authorization</b> |
| Pay- لتطبيق نموذج open_lead_and_charge دالة ذرية عبر محافظ المزودين Per-Lead               | Stored Procedures / PLpgSQL RPC            | <b>Monetization Engine</b>          |
| استضافة سحابية موزعة عالمياً للملفات الساكنة مع CDN توزيع فوري عبر ال                      | Vercel Edge Network                        | <b>Cloud Hosting &amp; CDN</b>      |

(Architecture Diagram) ب. مخطط المعمارية الهندسية وتدفق البيانات



## 2. خريطة الهيكل التنظيمي للمشروع (Directory Structure Map)

تم تنظيم المشروع بدقة ليفصل بين بيئة العرض السحابية، المخططات الهندسية، والبيانات التجريبية

```

d:\geo_station web site|— SURVSTA_OPERATIONS_MANUAL.md      # دليل العمليات
والتشغيل الفني الحالي
|— vercel.json          # تكوين النشر السحابي لـ Vercel
|— supabase_rls_and_triggers.sql  # سياسات الأمان والدوال SQL سكريبتات الـ
والمحفظة
|— geo_station_schema.dbml      # المخطط الهيكلية الكامل لقاعدة البيانات
(DBML)
|— All images/             # مكتبة الصور الهندسية المعتمدة عالية
الدقة
|   |— (صورة منتقاة بعناية للأجهزة والمواقع والمكاتب الهندسية 41)
|— uploads/               # (Prototypes) نماذج أولية سابقة للعرض
|   |— index.html          # صفحة عرض سابقة
|   |— GeoStation_التقديمي للعملاء العرض # ملف العرض
|— geo-station-site/      # للموقع (Root) المجلد الإنتاجي الفعلي
(المنشور)
|   |— assets/             # أصول التصميم والبرمجة
|       |— css/
|           |— tokens.css   # متغيرات التصميم: الألوان، الخطوط، الظلال،
وحمية التباين
|           |— font.css     # للعمل Base64 WOFF2 بصيغة Cairo خط
أوفلاين
|           |— style.css    # التنسيقات الرئيسية للموقع العام
والبطاقات
|           |— portal.css   # تنسيقات لوحات الإدارة وبوابات المزودين
  
```

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| js/                                        |                                                             |
| data.js                                    | # (Providers, Equipment, Services) البيانات البذرية الأولية |
| store.js                                   | # المزامنة SWR مدير الحالة العام بنمط                       |
| السحابية                                   |                                                             |
| supabaseService.js                         | # Auth و Supabase طبقة الاتصال بقاعدة بيانات                |
| و Storage                                  |                                                             |
| authGuard.js                               | # محرك فحص الصلاحيات وعزل بوابات الأيمن                     |
| و المزودين                                 |                                                             |
| portal.js                                  | # شل الواجهات الجانبية والهيذر للبوابات                     |
| الداخلية                                   |                                                             |
| crud.js                                    | # واجهات التحكم بالنماذج والجداول للمدير                    |
| و المزود                                   |                                                             |
| app.js                                     | # تفاعلات الموقع العام، الفلاتر، وبناء                      |
| البطاقات                                   |                                                             |
| i18n.js                                    | # محرك الترجمة ودعم اللغتين العربية                         |
| والإنجليزية                                |                                                             |
| img/                                       |                                                             |
| survsta-logo.svg                           | # الشعار الرسمي الفاتح للمنصة                               |
| survsta-logo-dark.svg                      | # الشعار المخصص للخلفيات الفاتحة وشاشات                     |
| الدخول                                     |                                                             |
| *.jpg                                      | # Hero Section الصور المخصصة للبطاقات والـ                  |
| (Public Pages - الصفحات العامة):           |                                                             |
| index.html                                 | # الصفحة الرئيسية للمنصة                                    |
| providers.html                             | # دليل مكاتب وشركات المساحة                                 |
| provider.html                              | # ملف المكتب / الشركة التفصيلي                              |
| equipment.html                             | # سوق الأجهزة المساحية (بيع وإيجار)                         |
| equipment-detail.html                      | # تفاصيل الجهاز المساحي وطلب الاستئجار/                     |
| الشراء                                     |                                                             |
| services.html                              | # دليل الخدمات الهندسية والميدانية                          |
| service.html                               | # صفحة تفاصيل الخدمة                                        |
| map.html                                   | # الخريطة الجغرافية التفاعلية                               |
| jobs.html / job.html                       | # وظائف قطاع المساحة وتفاصيل الوظيفة                        |
| academy.html/course.html                   | # الأكاديمية والدورات (مقفل مؤقتاً بحالة                    |
| "قريباً")                                  |                                                             |
| join.html                                  | # نموذج انضمام شركاء الخدمة والمكاتب                        |
| login.html/register.html                   | # بوابات تسجيل الدخول وإنشاء الحساب                         |
| about.html/contact.html                    | # من نحن وصفحة التواصل                                      |
| how-it-works.html                          | # كيف تعمل المنصة للعملاء والشركات                          |
| mobile-app.html                            | # صفحة تطبيق الهاتف المحمول                                 |
| privacy.html/terms.html                    | # سياسة الخصوصية والشروط والأحكام                           |
| help.html / directory.html                 | # مركز المساعدة والدليل الشامل                              |
| (Provider Portal p-*.html) - بوابة المزود: |                                                             |
| p-dashboard.html                           | # لوحة القيادة والمؤشرات الرقمية للمكتب                     |
| p-leads.html                               | # صندوق الوارد للطلبات وفتح بيانات العملاء                  |
| p-listings.html                            | # إدارة الأجهزة المعروضة للإيجار والبيع                     |
| p-services.html                            | # الخدمات المساحية المقدمة وأسعارها                         |
| p-profile.html                             | # الملف التجاري، التراخيص، وبيانات الاتصال                  |
| p-locations.html                           | # الفروع والناطق الجغرافي للتغطية                           |
| p-team.html                                | # إدارة المهندسين والمساحين التابعين                        |
| للمكتب                                     |                                                             |
| p-analytics.html                           | # تقارير المشاهدات ومعدلات التحويل                          |

|          |  |  |                                                      |                                             |
|----------|--|--|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |  |  | p-jobs.html                                          | # إدارة إعلانات التوظيف التابعة للجهة       |
|          |  |  | p-reviews.html                                       | # تقييمات العملاء والرد عليها               |
|          |  |  | p-ads.html                                           | # خيارات الرعاية والإعلانات المميزة         |
|          |  |  | p-notifications.html                                 | # مركز الإشعارات الفورية                    |
|          |  |  | p-settings.html                                      | # إعدادات الحساب والمحفظ وكلمة المرور       |
|          |  |  | (Super Admin Portal a-*.html - لوحة الإدارة العليا): |                                             |
|          |  |  | a-dashboard.html                                     | # مؤشرات المنصة الشاملة وحجم التداول        |
|          |  |  | a-analytics.html                                     | # تحليلات النمو الإقليمي وتوزيع الطلبات     |
|          |  |  | a-approvals.html                                     | # مركز مراجعة واعتماد المكاتب والأجهزة      |
| الجديدة  |  |  | a-equipment.html                                     | # المراجعة الفنية للأجهزة والمواصفات        |
|          |  |  | a-verification.html                                  | # توثيق السجلات التجارية والمؤهلات الهندسية |
|          |  |  | a-reviews.html                                       | # الرقابة على تقييمات العملاء واعتمادها     |
|          |  |  | a-reports.html                                       | # إدارة بلاغات المستخدمين والنزاعات         |
|          |  |  | a-providers.html                                     | # الإدارة المركزية لبيانات المكاتب          |
|          |  |  | a-clients.html                                       | # سجل العملاء وأصحاب المشروعات              |
|          |  |  | a-users.html                                         | # إدارة حسابات المستخدمين وصلاحيات          |
| المشرفين |  |  | a-content.html                                       | # إدارة مقالات ومحتوى المنصة                |
|          |  |  | a-media.html                                         | # مكتبة الوسائط المركزية                    |
|          |  |  | a-jobs.html                                          | # المراقبة على عروض التوظيف المنشورة        |
|          |  |  | a-data.html                                          | # أداة فحص سلامة البيانات المجمعة           |
|          |  |  | a-import.html                                        | # استيراد وتصدير البيانات بصيغة CSV/JSON    |
|          |  |  | a-leads.html                                         | # الإشراف المالي على حركة الطلبات           |
|          |  |  | a-audit.html                                         | # سجل التدقيق الأمني (Security Audit Log)   |
|          |  |  | a-settings.html                                      | # إعدادات النظام، أسعار الريد، وعمولات      |
| المنصة   |  |  |                                                      |                                             |

### 3. دليل إدارة وتحديث البيانات (Data Management Guide)

يعمل مخزن البيانات عبر ثلاث طبقات متناسقة تحقق مرونة كاملة للمشغل:

أ. الطبقات الثلاث للبيانات (Data Hierarchy)

#### 1. البيانات الأولية (Seed Data):

للعلاء، الطلبات،) `assets/js/store.js` و (للمكاتب، الأجهزة، والخدمات) `assets/js/data.js` موجودة داخل تُستخدم لملء المنصة بالبيانات فوراً في حالة عدم اتصال المتصفح بالإنترنت أو عدم ربط. (والمستخدمين Supabase.

#### 2. المخزن المحلي السريع (LocalStorage SWR Store):

عند تشغيل أي صفحة، تُقرأ البيانات من هذا المخزن في زمن. `SURVSTA_DB_v2` يتم حفظ البيانات تحت المفتاح `0ms`. وتُعرض الواجهات فوراً.

#### 3. قاعدة البيانات السحابية (Supabase PostgreSQL):

أي عملية إضافة أو تعديل أو حذف تُنفذ محلياً ثم. `assets/js/supabaseService.js` تتصل بها المنصة عبر تُرسل سحابياً في الخلفية.

(Provider) ب. كيفية إضافة مكتب مساحي جديد

(`a-providers.html`) الطريقة الأولى: من خلال لوحة الإدارة

1. ادخل إلى الرابط: <https://geo-station-app.vercel.app/a-providers.html>
2. اضغط على زر "إضافة مزود جديد".
3. املأ الحقول الإلزامية:
  - الاسم: اسم المكتب أو الشركة (مثال: "مكتب القاهرة للاستشارات المساحية")
  - النوع: اختر بين (مكتب مساحة، شركة مساحة، مركز معايرة، مركز تدريب، وكيل توريدات)
  - المحافظة والمدينة: (مثال: القاهرة • التجمع الخامس)
  - بيانات الاتصال: الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم الواتساب
  - (تأجير، بيع، معايرة، Dرفع مساحي، مسح ليزري 3) التخصصات: حدد مجالات العمل
4. [map.html](#) والخريطة [providers.html](#) اضغط "حفظ واعتماد". سيظهر المكتب فوراً في صفحة

### assets/js/data.js الطريقة الثانية: عبر ملف الأكواد

PROVIDERS: أضف كائن المزود داخل مصفوفة

```
{
  id: 11,
  slug: "cairo-survey-consult",
  name: "مكتب القاهرة للاستشارات المساحية",
  nameEn: "Cairo Survey Consult",
  type: "مكتب مساحة",
  gov: "القاهرة",
  city: "التجمع الخامس",
  badge: "موثق",
  plan: "pro",
  rating: 4.9,
  reviewsCount: 14,
  phone: "01001234999",
  wa: "201001234999",
  email: "info@cairo-survey.example",
  lat: 30.0131,
  lng: 31.4989,
  img: "assets/img/office-cad-workstation.jpg",
  services: ["BIM نظام", "As-Built رفع طوبوغرافي", "حساب كميات", "أعمال"],
  equipment: ["Total Station Leica TS16", "GNSS Trimble R12i"],
  verified: true
}
```

### (Equipment) ج. كيفية إضافة جهاز مساحي جديد

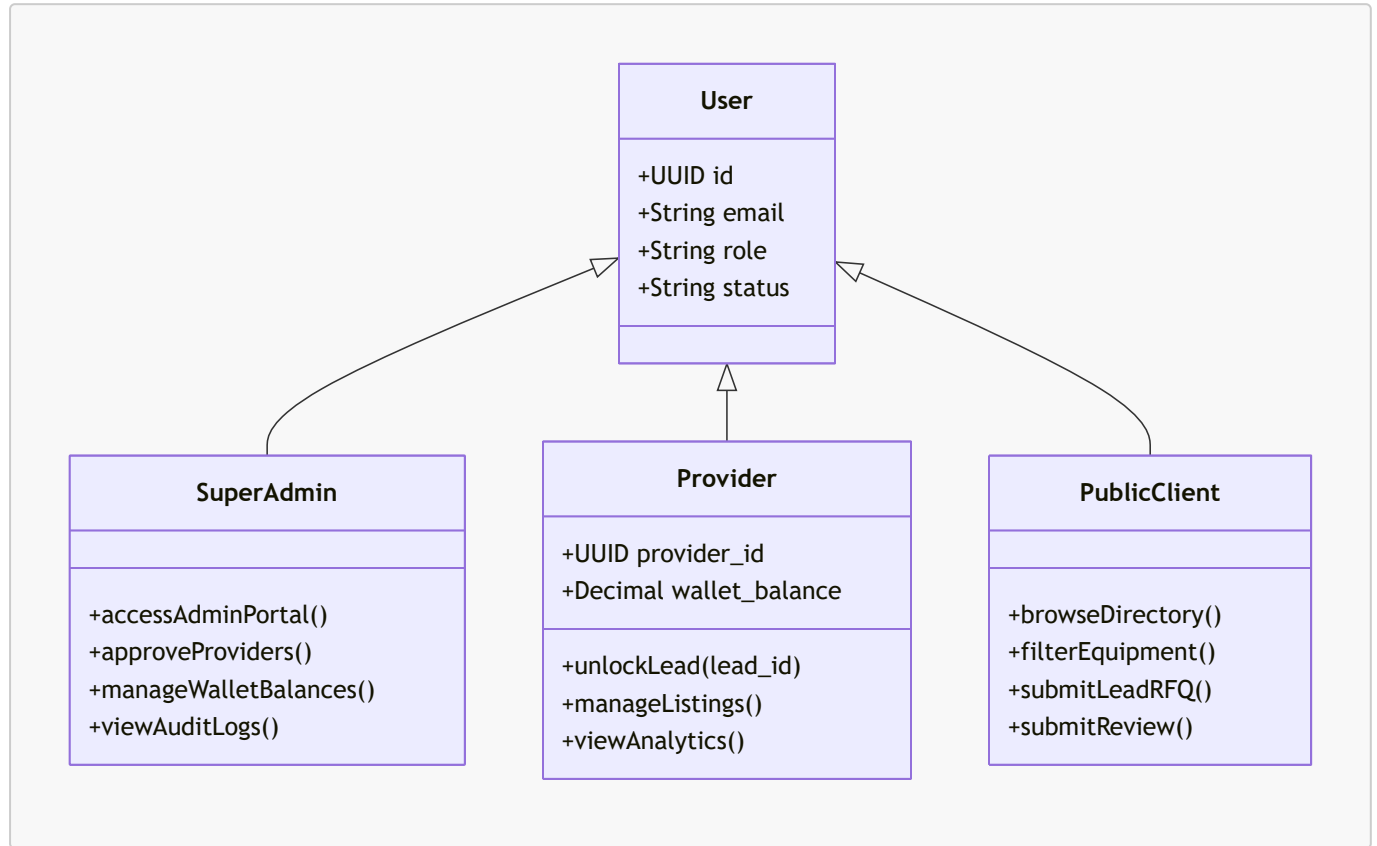
#### (p-listings.html) الطريقة المباشرة: من لوحة تحكم المزود

1. يفتح المزود صفحته الخاصة بالأجهزة.
2. "يضغط" إضافة جهاز جديد.
3. يحدد:
  - (Total Station Leica TS16 - 1) مثال: عنوان الجهاز والموديل
  - (Total Station / GNSS RTK / Digital Level / 3D Scanner): النوع والفئة
  - نوع العرض: (للإيجار اليومي/الشهري، أو للبيع جديد/مستعمل)
  - السعر المقدن: (مثال: 1,200 ج.م / يوم)

- المحافظة وحالة الجهاز: (معايير حديثاً، مرفق الشهادة)
- رفع صورة الجهاز، ثم الضغط على "إرسال للاعتماد".

## 4. مصفوفة الصلاحيات وتدفق المستخدمين (User Roles & Flows)

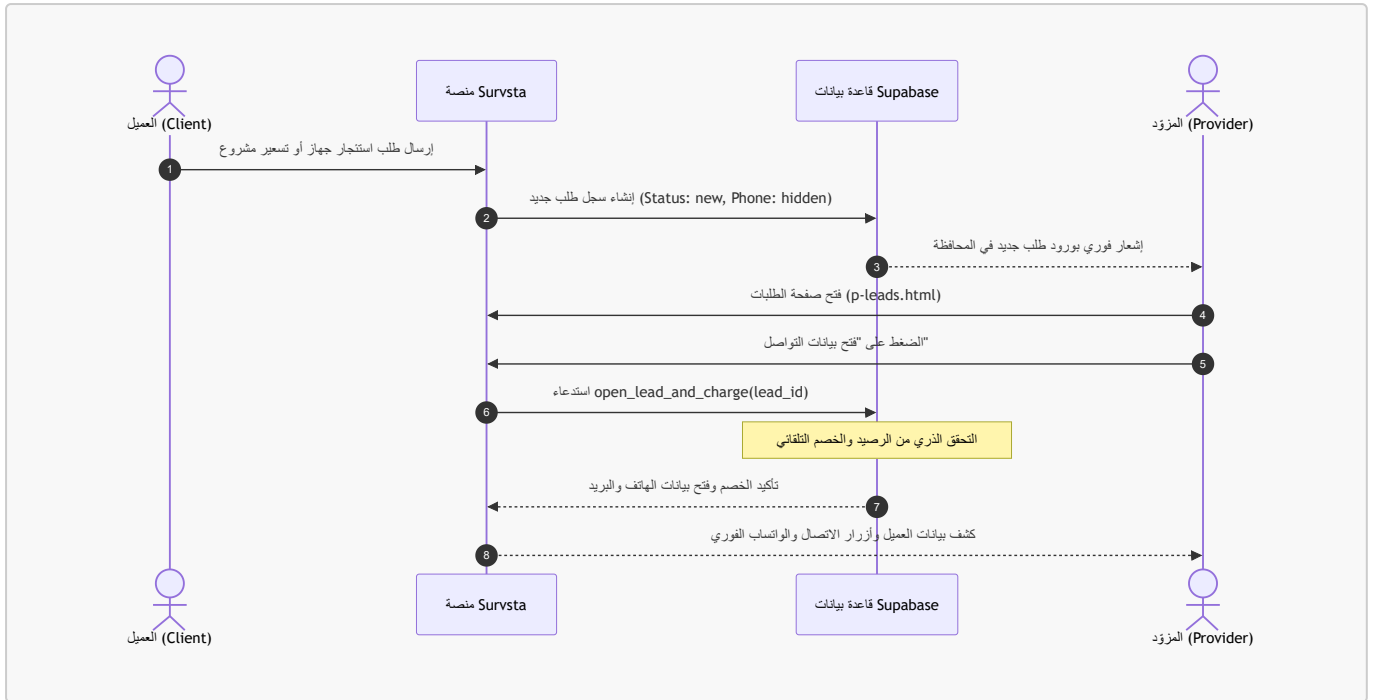
يفصل بين ثلاث فئات رئيسية من المستخدمين authGuard.js تعتمد المنصة محرك تدقيق للصلاحيات داخل ملف



### (Pay-Per-Lead Flow) أ. تدفق فتح الليد وخصم الرصيد

**Survsta:** يعتبر هذا التدفق هو جوهر النموذج التجاري الرقمي لمنصة

- يدخل العميل لطلب جهاز أو خدمة أو تسعير مشروع من صفحة مزود أو جهاز.
- ويُخفي رقم هاتف وبريد العميل عن المزود `status = 'new'` بحالة `leads` ينشئ النظام سجلاً جديداً في جدول `leads` وتظهر شارة "طلب مغلق — يتطلب فتح".
- "ويضغط" فتح بيانات التواصل (`p-leads.html`) يدخل المزود إلى صفحة صندوق الطلبات.
- `open_lead_and_charge(p_lead_id)` PostgreSQL: السحابة المكتوبة بـ RPC يستدعي النظام دالة الـ `RPC` يستدعي النظام دالة الـ `RPC`.
- تقوم قاعدة البيانات بإجراء ذري مشفر:
  - Super Admin. التحقق من أن المزود هو صاحب الطلب أو
  - (`wallet_balance >= fee_amount`) التحقق من كفاية رصيد المحفظة
  - `wallet_transactions` خصم التكلفة من المحفظة وتوليد سجل مالي في جدول
  - إرجاع بيانات الهاتف والواتساب والبريد كاملة للمزود `opened` تحديث حالة الطلب إلى



## 5. دليل النشر والعمليات والصيانة (Deployment & DevOps Guide)

### أ. متطلبات بيئة العمل (Prerequisites)

- **Node.js:** الإصدار 18 أو أعلى x.
- **Git:** الإصدار 2.30+ لإدارة المستودعات.
- **Vercel CLI:** أداة النشر الرسمية (استخدم `npm i -g vercel` أو `npx vercel`).
- **مشروع مفعل مع إعداد قواعد الجداول Supabase حساب**.

### إلى Vercel (Production Deployment Workflow) ب. النشر

عبر خطوتين بسيطتين Survsta يتم النشر السحابي في منصة:

#### (GitHub) الخطوة 1: دفع التحديثات إلى المستودع الرئيسي

```

# 1. التحقق من حالة الملفات
git status

# 2. إضافة كافة التعديلات
git add .

# 3. احترافي يوضح التغييرات Commit إنشاء
git commit -m "feat: your descriptive commit message"

# 4. الرفع إلى فرع main
git push origin main
  
```

#### (Vercel CLI) الخطوة 2: النشر المباشر والفوري للإنتاج

يتم تنفيذ الأمر التالي من المجلد الرئيسي للمشروع:

```
npx vercel --prod --yes
```

- الذي يحدد مجلد الإخراج **vercel.json** تلقائياً ملف Vercel **ملف التكوين**: يقرأ

```
{
  "cleanUrls": true,
  "outputDirectory": "geo-station-site"
}
```

- READY** (HTTP 200) بمجرد انتهاء الرفع، تظهر رسالة التأكيد برابط النشر الرسمي وحالة

## Supabase (Production Activation) ج. تفعيل الاتصال بقاعدة بيانات

إلى بيئة الإنتاج السحابية الحية (Offline/Demo Fallback) عند الرغبة في الانتقال من وضع المحاكاة الداخلي

1. افتح Supabase مشروعك في لوحة تحكم.
2. من **Settings > API** من **Project API anon / public key** و **Project URL** انسخ
3. افتح الملف: **assets/js/supabaseService.js**.
4. ضع القيم في الأسطر 15 و 16:

```
const SUPABASE_URL = "https://your-project-id.supabase.co";
const SUPABASE_ANON_KEY = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
```

5. ونفذ الاستعلام **supabase\_rls\_and\_triggers.sql** والصق محتويات الملف Supabase في SQL افتح محرر. ودوال المحفظة بنقرة واحدة RLS لتجهيز الجداول وسياسات الـ.

## (Custom Domain Setup) د. إعداد النطاق المخصص

(**app.survsta.com** أو **survsta.com** مثل) بنطاق رسمي Survsta لربط منصة

1. **Settings > Domains** > ادخل إلى المشروع: Vercel في لوحة تحكم.
2. **survsta.com** و **www.survsta.com** أدخل اسم النطاق.
3. (Cloudflare / GoDaddy / Namecheap) لدى مزود النطاق DNS قم بتحديث سجلات الـ
  - **A Record:** إلى **76.76.21.21** @
  - **CNAME Record:** **cname.vercel-dns.com** يوجه إلى **www**
4. Let's Encrypt المجانية عبر SSL/TLS تلقائياً بإصدار وتجديد شهادة الأمان Vercel يقوم.

## (Troubleshooting Runbook) هـ. دليل استكشاف الأعطال الشائعة وحلها

| الحل العلاجي السريع                                                                                                              | السبب المحتمل                                                                           | العَرَض / المشكلة                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| إذا ( <code>?v=2.3</code> ) تم اعتماد Cache Buster تم اعتماد <code>Ctrl + Shift + R</code> استمرت المشكلة، اضغط للتحديث الإجباري | احتفاظ المتصفح بذاكرة التخزين المؤقت (Cache)                                            | عدم ظهور التنسيقات الحديثة في المتصفح                          |
| النظام مصمم للعمل بسلسلة عبر LocalStorage افتراضياً. أضف المفاتيح السحابية لتفعيل المزامنة المباشرة                              | في Supabase عدم تعيين مفاتيح <code>supabaseService.js</code>                            | <b>Fallback</b> ظهور شارة في وحدة التحكم (Console) <b>Mode</b> |
| سجل الدخول بالحساب التجريبي أو أنشئ <code>admin</code> أو <code>provider</code> حساباً بصلاحيات                                  | <code>p-.html</code> محاولة الدخول إلى صفحة بعد تسجيل خروج صريح <code>a-.html</code> أو | إعادة توجيه مفاجئة إلى صفحة الدخول ( <code>login.html</code> ) |
| تأكد من الاتصال بالإنترنت، حيث يتم استدعاء وسيرفر البلاطات الجغرافية من مكتبة <code>Leaflet</code> موثوق <code>CDN</code>        | بطء استجابة خوادم <code>OpenStreetMap</code> Tiles للـ                                  | عدم ظهور الخريطة في <code>map.html</code>                      |

#### ملاحظة سرية ومسؤولية قانونية:

يمنع مشاركة مفاتيح قواعد `Survsta` هذا الدليل الفني مخصص لفرق العمليات الهندسية والإدارة التقنية لمنصة البيانات الحساسة أو بيانات الخدمة المشفرة خارج القنوات الآمنة للمنصة.